



Dossier de Soutenance – Cas Pratique

Projet de Rénovation Énergétique Performante : Résidence Pidoux

Lieu : 8, allée de la Faisanderie, 64600 Anglet

Maîtrise d'ouvrage : M. Amaury et Mme Elena PIDOUX

Chef de projet : Expert Rénovation éRe

Caractéristiques du Bâti :

Maison de plain-pied (1957) | 73 m² habitables | Garage attenant 20 m²

Contrainte Architecturale Majeure : Projet d'extension future (+33 m²) prévu sur la façade Sud à intégrer au dimensionnement.

Focus sur le Projet d'Extension (Façade Sud)

Un projet totalement intégré à la stratégie de rénovation globale

- **Caractéristiques architecturales :**

- **Remplacement** du garage existant (20 m², construction légère) par une extension de **33 m²**.
- **Structure** : Murs en parpaings sur dalle béton.
- **Isolation** : ITI en **laine de bois** (isolant biosourcé) pour un déphasage thermique optimal et un meilleur confort d'été.

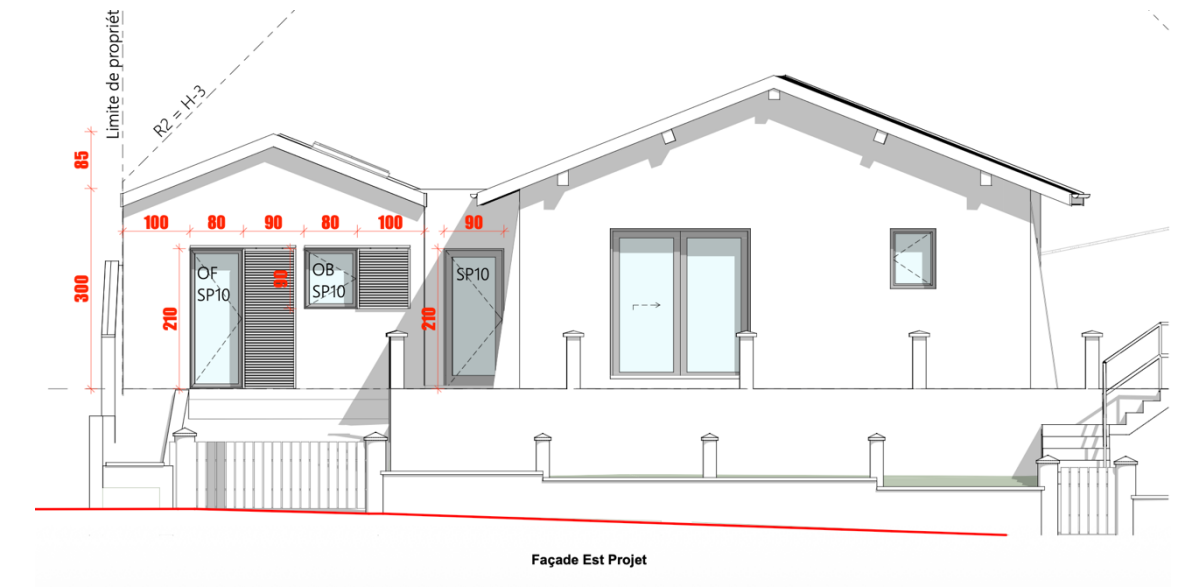
- **Intégration technique et thermique :**

- **Dimensionnement** : Volume total (150 m³) est intégré au calcul des déperditions.
- **Puissance électrique allouée** : **2 975 Watts** réservés pour ce nouvel espace.
- **Raccordement** : Chauffage et ECS assurés par le système principal (**PAC Mitsubishi, d'une puissance thermique de 8,9 kW**). **COP = 3**.

- **Synergie avec la rénovation :**

- **Optimisation de l'ITE** : La construction au Sud réduit la surface de façade à isoler par l'extérieur, concentrant l'effort sur les façades Nord, Est et Ouest (85 m²).
- **Maîtrise de l'enveloppe** : Traitement soigné des interfaces bâti ancien/neuf pour garantir l'étanchéité à l'air et la continuité de l'isolation. (**Ponts Thermiques**)

💡 **Note** L'extension n'est pas une "option" mais une donnée d'entrée cruciale. Elle a permis de dimensionner la pompe à chaleur avec précision (8,9 kW) pour éviter tout sous-dimensionnement futur, tout en justifiant le choix d'une isolation biosourcée à l'intérieur pour compenser l'inertie des nouveaux murs en parpaings.



Diagnostic de Performance Énergétique (DPE Vente)

Source : Diagnostic issu de la fiche de l'agence immobilière et fourni lors de l'acte de vente.

Performance Énergétique Initiale :

Classe Énergétique : E

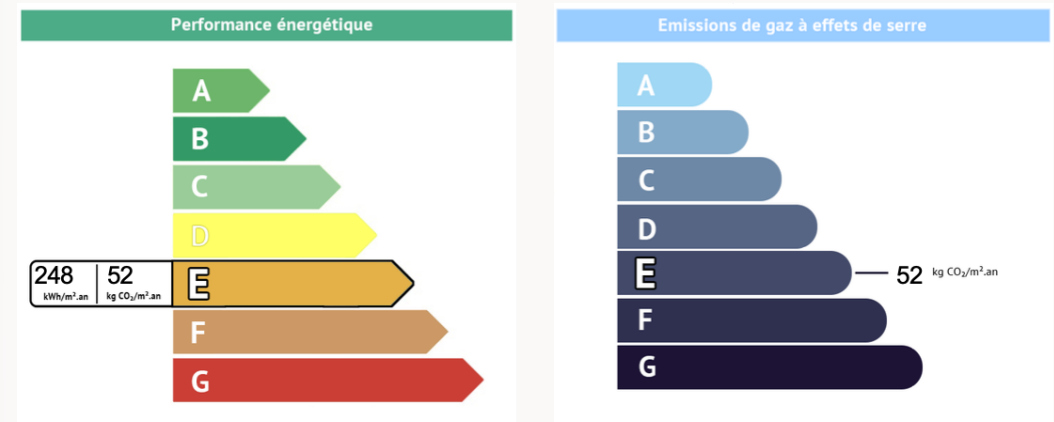
Consommation : 248 kWhEP/m2.an

Impact Carbone : 52 kg eqCO₂/m².an

Dépenses annuelles estimées : 1 714 €

Enjeux Réglementaires :

Loi Climat & Résilience : En l'état, ce bien est directement visé par les **interdictions de mise en location** progressives (échéance au 1er janvier 2028 pour les logements classés F et au 1^{er} janvier 2034 pour la classe. E).



Estimation des coûts annuels d'énergie du logement

Les coûts sont estimés en fonction des caractéristiques de votre logement et pour une utilisation standard sur 5 usages (chauffage, eau chaude, sanitaire, climatisation, éclairage, auxiliaires) voir les détails par poste.



entre **1266€** et **1714€** par an

Prix moyens des énergies indexés au 1^{er} Janvier **2021** (abonnements compris)

Évaluation Énergétique Initiale Réalisé dans le cadre du programme **SARE**.

Accompagnement : Expertise **SOLHA (Pays Basque)** en partenariat avec **France Rénov'**.

Méthodologie : Diagnostic réalisé selon la méthode **3CL** via l'outil réglementaire **DIALOGIE**.

État des lieux de la performance :

Classe Énergétique : E

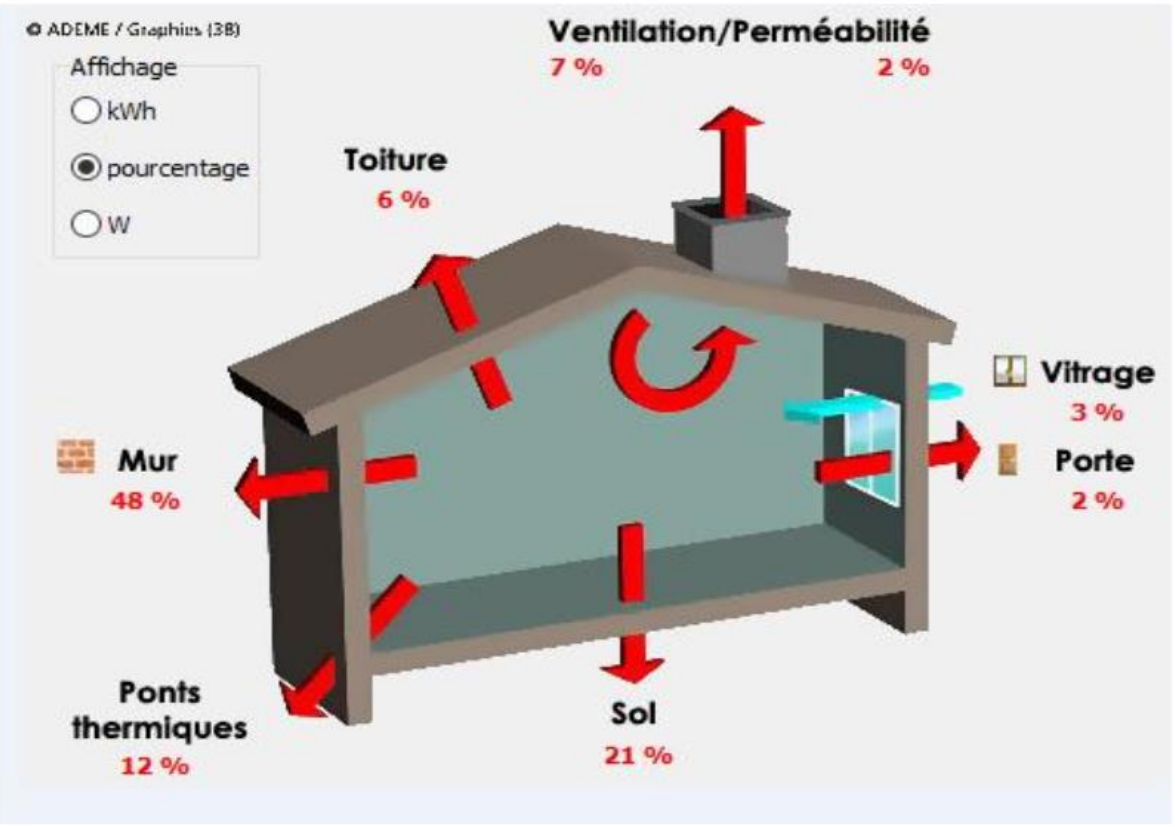
Consommation : 310 kWhEP/m2.an

Impact Carbone : 79 kg eqCO₂/m².an

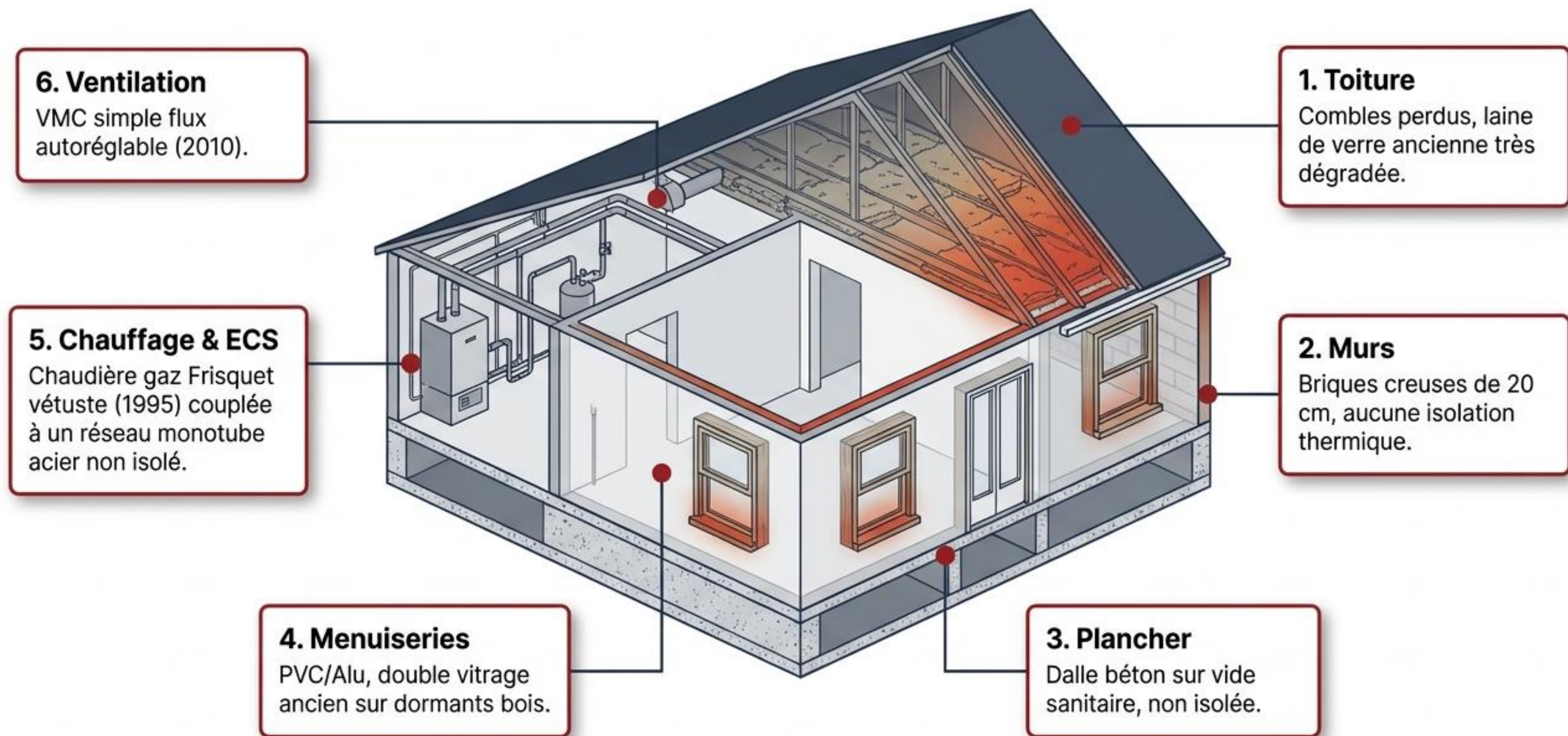
Dépenses annuelles estimées : 1 978 €

👉 **Priorité absolue : Isolation de l'enveloppe globale.** Les murs non isolés et les planchers bas représentent à eux seuls près de **70 % des déperditions** totales.

Modernisation : Remplacement d'un système de chauffage gaz obsolète par une solution décarbonée.



Diagnostic Technique : Bâti & Systèmes



Organisation intérieure du logement (État initial)

Lecture du plan existant

•**Typologie** : Maison de plain-pied analysée dans sa configuration après la réorganisation (suppression d'une cloison légère et d'un cheminée foyer ouvert).

•Organisation des espaces :

•**Pièces de vie** : Un grand séjour de **33,83 m²** et une cuisine séparée de **12,88 m²**.

•**Espace nuit** : Deux chambres de **10,97 m²** et **11,58 m²**.

•**Zones techniques** : Buanderie/cellier de **1,65 m²**.

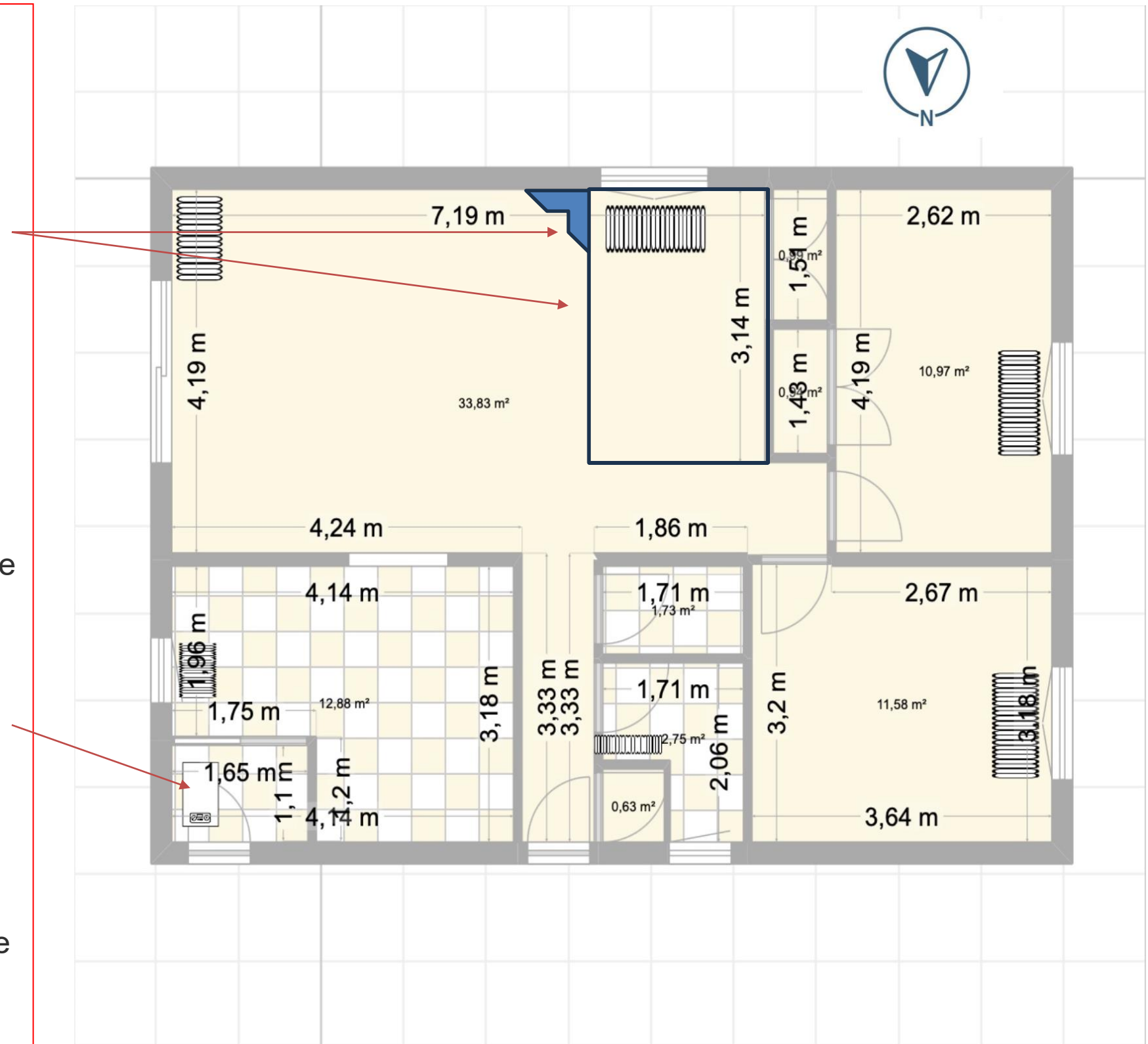
•**Sols** : Revêtement majoritairement parquet en carrelage (visible sur le plan en cuisine et dégagements).

Systèmes de chauffage et ouvertures

•**Production de chaleur** : Chaudière gaz (modèle **Hydromotrix**) située dans la buanderie.

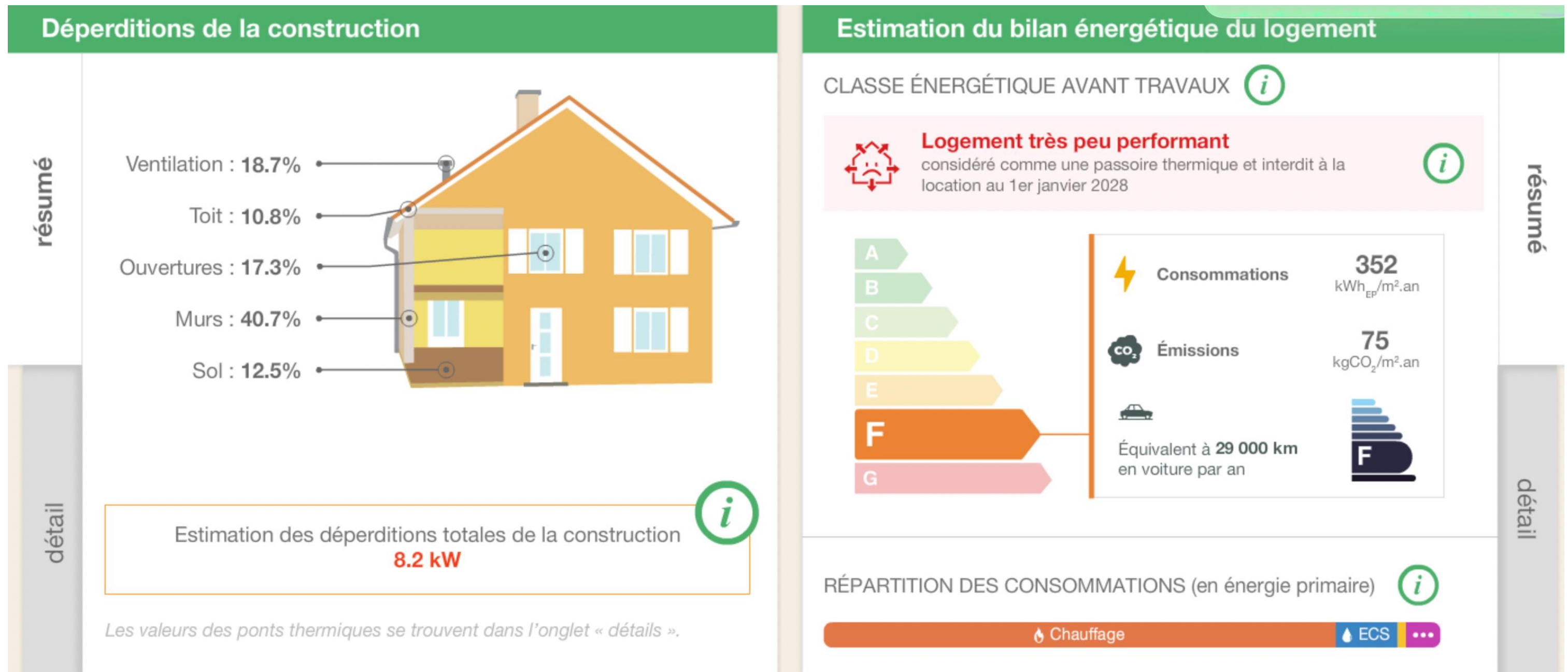
•**Émetteurs** : Radiateurs en acier répartis stratégiquement sous les fenêtres dans chaque pièce principale pour contrer l'effet de paroi froide.

•**Ouvertures** : Positionnement repéré pour optimiser les apports solaires, bien que les menuiseries actuelles (**Pilkington Insulight** de 2002) soient thermiquement dépassées.

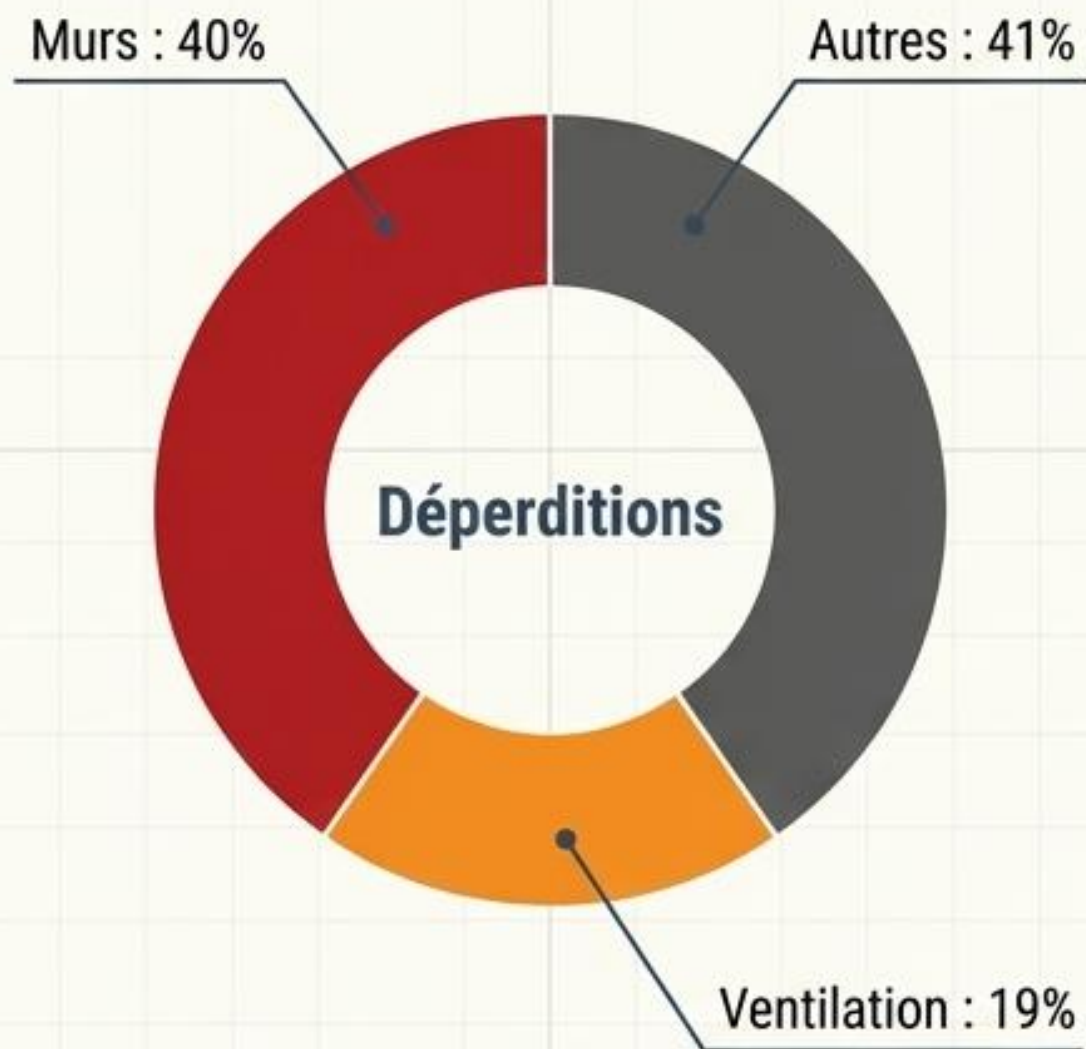


Modélisation énergétique et scénarios de travaux (Cap Renov+)

À partir de l'état des lieux, une simulation énergétique a été réalisée à l'aide du logiciel CapRenov afin d'évaluer différents scénarios de travaux et leurs impacts sur la performance du logement



Synthèse des Faiblesses & État Initial



Confort - Parois froides, sol glacé, humidité non régulée.



Sécurité - Absence de terre électrique, amenée d'air gaz obstruée (Danger immédiat).



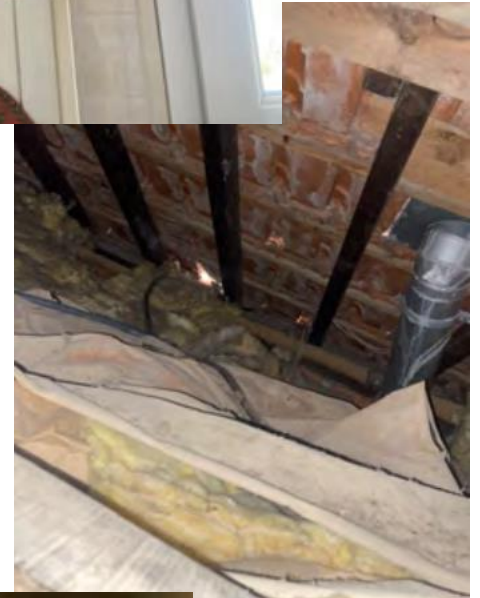
Contrainte de Site - Masque solaire sévère (Immeuble R+3 au sud-est limitant les apports gratuits hivernaux).

État existant du logement (Illustrations)



- **Murs :**
 - Structure en **briques creuses de 20 cm**.
 - **Isolation thermique insuffisante**, représentant le premier poste de déperditions de la maison avec **40,7 %**.
- **Combles :**
 - Isolation existante en laine de verre en **état très dégradé**.
 - Performance limitée occasionnant **10,8 %** de pertes par la toiture.
- **Menuiseries :**
 - Double vitrage **Pilkington Insulight** datant d'octobre 2002.
 - Performances thermiques aujourd'hui dépassées
 - Installation sur des châssis bois d'origine.
- **Chauffage :**
 - Chaudière gaz **Frisquet Hydromotrix** installée en 1995.
 - Système énergivore avec un faible rendement, contribuant à une consommation de **352 kWh/m².an**.
- **Installation électrique :**
 - Installation d'origine nécessitant une **mise en conformité** sécuritaire.
 - Adaptation de puissance requise pour alimenter les futurs équipements de haute performance (Pompe à chaleur et ECS)

Total des déperditions de cette construction est estimé à 8,2 kW
Bâtiment énergivore nécessitant une rénovation globale



Le Cahier des Charges : Alignement des Attentes et Contraintes



Pilier 1 : Attentes Clients

Améliorer le confort d'hiver, assainir l'air intérieur, et valoriser le bien sur le marché.

Objectif de performance :
Atteindre au minimum une
Classe C (Gain
énergétique > 60%).



Pilier 2 : Contraintes Techniques

Travaux obligatoirement en site occupé (nécessité de minimiser l'invasion dans les espaces de vie).

Le dimensionnement des systèmes doit anticiper l'extension future de 33 m².



Pilier 3 : Urbanisme (PLU Anglet)

Lotissement strictement réglementé.

Imposition de teintes claires pour les rénovations de façades extérieures.

Performance énergétique des scenarios (simulation CapRenove)

Logement avant travaux	A Rénovation en 1 fois	
Consommations F352 kWh_{EP}/m².an Émissions 75 kgCO₂/m².an Surface de référence 73.0 m²	Consommations C125 kWh_{EP}/m².an Émissions 4 kgCO₂/m².an Surface de référence : 73.0 m²	
Combles Combles perdus non accessibles ...	B Rénovation par étapes Première étape B93 kWh_{EP}/m².an 3 kgCO₂/m².an A Surface de référence : 73.0 m² Étape finale C111 kWh_{EP}/m².an 4 kgCO₂/m².an A Surface de référence : 73.0 m²	
Murs Brique creuse Aucune isolation ...		
Plancher sur vide sanitaire équipements		
Dérogation aux exigences	C Scénario complémentaire	
Saisir une dérogation en cas de contraintes architecturales, techniques ou de coût de travaux excessifs	Consommations B86 kWh_{EP}/m².an Émissions 3 kgCO₂/m².an Surface de référence : 73.0 m²	

Exploration des 3 Scénarios

	Scénario 1 (Global en une fois)	Scénario 2 (Rénovation par étapes)	Scénario 3 (Haute Performance)
Travaux	ITE + Combles + PAC + Poêle bois.	Étape 1 (ITE + Combles + PAC + VMC Hygro A). Étape 2 (Poêle à bûches).	ITE + Ouate + PAC Gainable + CE Thermo.
Classe DPE	 Classe C	Classe B (Étape 1) puis C	Classe B
Performances	Gain Énergie: 64%	Gain Énergie: 73%	Gain Énergie: 75%
Finances	Investissement: 41 600 €	Investissement (E1): 39 733 €	Investissement: 35 806 €
Aides	Aides: 2 909 €	Aides: 9 602 €	Aides: 8 530 €

Le Scénario 3 est le plus performant (86 kWh/m²) et économique initialement, mais le Scénario 2 offre le meilleur compromis technique en site occupé.

Scénario 2 retenu : rénovation performante par étapes

Phase 1 :

- **Isolation thermique par l'extérieur (ITE)** sous enduit
- **Isolation des combles** par l'insufflation d'ouate de cellulose
- **Installation d'une pompe à chaleur air/eau** compatible avec le réseau de radiateurs existants
- **Mise en place d'une VMC hygroréglable (classe A)**

Phase 2 :

- Installation d'un **poêle à bûches en appoint**.

•✓ **Compromis performance / coût :**

Réduction drastique du bilan initial de **8,2 kW de déperditions** /
Investissement maîtrise

- ✓ **Travaux optimisés** : Conservation du **réseau de radiateurs existants** /
Pas de travaux lourds à l'intérieur.

- ✓ **Performance thermique** : L'ITE permet de traiter les **ponts thermiques**,
conserve la surface habitable du logement et maintient l'**inertie des murs en briques** pour le confort d'été.

- ✓ **Adaptation au site** : Les **apports solaires passifs sont limités en hiver** (masques solaires environnants). Le poêle à bûches assure un confort thermique en période froide.

⚠ **Impact énergétique**

- **Classe énergétique atteinte : Phase 1 – B, Phase 2 – C**

L'ajout du poêle améliore le confort réel mais peut impacter l'étiquette énergétique / performance global des systèmes de chauffage (ETAS – rendement saisonnier PAC 180% contre poêle 80%)



Choix Stratégique : Le Scénario 2 (Par Étapes)



Justification Technique :

Maintien des radiateurs existants (pratique et moins invasif en site occupé).
Intégration vitale d'une **VMC Hygro A** pour pallier l'étanchéité nouvelle post-ITE.



Justification Économique :

Maximisation spectaculaire des aides via le '**Parcours Accompagné**' (**9 602 €**).
L'étalement des travaux permet de lisser le financement (le poêle sera financé plus tard).



Justification Environnementale :

Décarbonation **massive et immédiate** du chauffage central, avec un passage direct en **Classe B** dès la première étape des travaux.

Ingénierie Financière (MaPrimeRénov' & Démarches)



Séquence Administrative - Chemin Critique



Analyse Critiques des Devis

Poste	Entreprise	Certification & Fiscalité	Montant TTC	Acompte
ITE	BBC SARL	RGE: Oui TVA: 5,5%	14 019 € TTC	30%
Combles	Palis Rénov	RGE: Oui TVA: 5,5%	3 600 € TTC	30%
PAC	Key Energies	RGE: Oui TVA: 5,5%	17 227 € TTC	40%
Poêle	Le Hérisson	RGE: Oui TVA: 5,5%	4 262 € TTC	40%



Administratif :

Vérifier la mention exacte des "dates de visites préalables" sur tous les devis.



Délai (Key Energies) :

Offre valide 15 jours seulement (Délai beaucoup trop court pour l'instruction des aides MPR).



Risque Financier (Le Hérisson) :

Clause de "surcoût possible" à faire rayer impérativement.



Risque Financier (BBC SARL) :

Clause de révision des prix au-delà de 2 mois à renégocier.

Planning de Déploiement

Mois 1 (Amont)	Mois 2 (Chantier - 4 semaines)				
	S0	S1	S2	S3	S4
Étude technique détaillée, montage financier, instruction des aides.					
Travaux préparatoires (Réfection électricité de sécurité, désembouage du réseau existant).					
		Déploiement ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) sur les façades & adaptation des réseaux (Chauffage/VMC).			
			Installation de la Pompe à Chaleur (PAC) & Isolation des Combles.		

Jalon Final : Mise en service, contrôle et visite de réception des travaux.

Protocole de Réception : Garantie de Conformité et Qualité

Contrôles Techniques sur Site



Résistances thermiques conformes aux devis ($R=3.70$ pour l'ITE, $R=7$ pour les Combles).



Performance de la PAC vérifiée (Coefficient **ETAS**).



Traitement de l'**étanchéité** des embrasures validé.



Non-**obstruction** des conduits de la nouvelle **VMC Hygro A**.

Checklist Documentaire



Factures détaillées avec date de visite préalable apposée.



Attestations RGE des artisans valides à la date exacte des travaux.



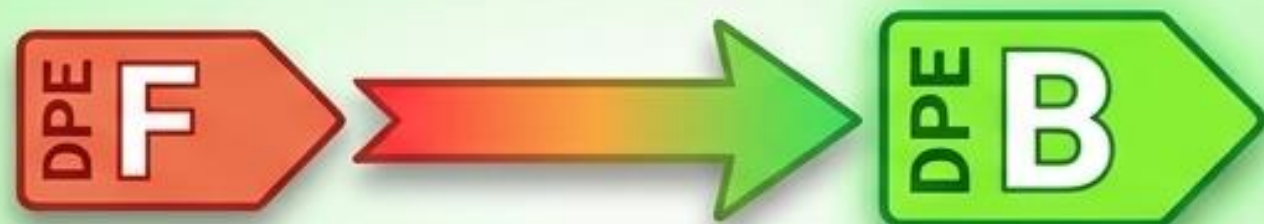
Procès-Verbal (PV) de réception signé par les clients sans réserves.



Certificat d'achèvement du MAR validant le saut de classe effectif.

Bilan du Projet : De la Passoire Thermique à la Performance

Énergétique



Classe F → **Classe B**
(Maison performante atteinte dès l'Étape 1).

Environnemental

-96% 

Émissions de GES réduites de 96%
(Décarbonation quasi-totale).

Économique

1 930 €

Économies générées annuellement sur la facture énergétique.

Patrimonial

+38%

Plus-value immobilière estimée. La maison est saine, pérenne, et thermiquement dimensionnée pour accueillir l'extension de 33 m² au sud.

Résidence Pidoux : Mission Accompli. Prêt pour l'évaluation du jury.

La Double Équation de la Performance

L'investissement matériel ne représente que la moitié du chemin.
La pérennité du système repose sur deux piliers indissociables.



Le Plan de Maintenance (Exploitation)

Garantir la performance de l'investissement et la durée de vie des systèmes.

Pompe à Chaleur : Entretien annuel.

Indispensable pour maintenir le COP et remplacer efficacement l'ancienne chaudière gaz de 1995.

VMC : Vérification & Nettoyage.

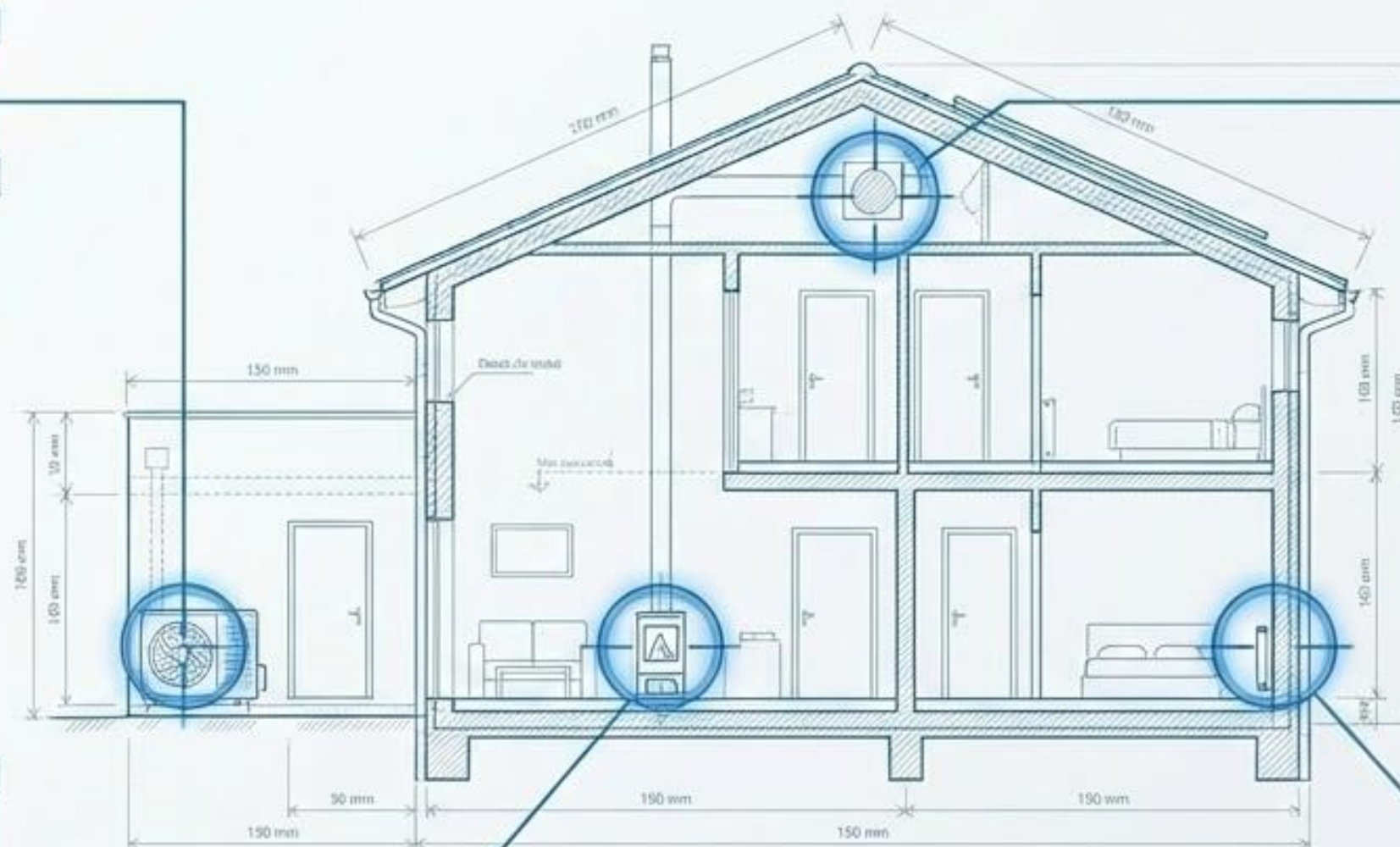
Crucial pour l'hygiène du bâti, rendu totalement étanche par l'ITE.

Poêle à Bûches : Ramonage.

1 à 2 interventions par an pour sécuriser cet appoint hivernal.

Émetteurs Acier : Purge & Équilibrage.

Optimisation indispensable du réseau existant conservé en séjour et chambres.



Le Tableau de Bord des Éco-Gestes

Aligner les habitudes quotidiennes sur les calculs de l'audit pour sécuriser les économies.

Chauffage



19°C

Consigne dans les pièces de vie (base méthode réglementaire 3CL). À réduire la nuit ou lors d'absences prolongées.

Aération



5 à 10 min

Renouvellement d'air express quotidien par ouverture des fenêtres, sans refroidir les murs.

Électricité



Veilles = x1,9

Couper les appareils en veille. Le coefficient de conversion de l'électricité frappe fort : 1 kWh consommé = 1,9 kWh facturés dans les nouveaux calculs.

Stratégie Saisonnière : S'adapter au Bâti

Confort d'Hiver (Captation)



Maintien strict de la consigne
à 19°C

Utilisation ciblée du poêle à
bûches en appoint

Ouverture des volets le jour pour
capter les apports solaires

Confort d'Été (Protection)



Exploitation de l'inertie des murs en
briques (désormais protégés et
préservés par l'**ITE**)

Fermeture systématique des
volets en **journée**

Sur-ventilation naturelle la **nuit**
pour décharger la chaleur

Un projet de rénovation cohérent et pragmatique

- **Réussite énergétique** : Transformation d'une passoire thermique (Classe F) en un logement performant (Classe B/C) avec un gain énergétique de **73 %** et une réduction massive de l'empreinte carbone.
- **Valorisation du patrimoine** : Modernisation d'un bâti de 1957 assurant sa pérennité et sa conformité aux enjeux climatiques de 2026.

Merci pour votre attention.

Je reste à votre disposition pour vos questions.